



ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA

RECUPERATORIO 1ER.PARCIAL

Apellido y nombre:	Comisión:
--------------------	-----------

- 1) Determinar si los puntos $A(-1,4,3)$, B y $(2,0,5)$ y $C(1,-1,2)$ están alineados.
- 2) a) Hallar la ecuación cartesiana (o general), de una recta δ , que sea perpendicular a la recta $\delta_1) \begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$, y que contenga al punto de intersección de $\delta_2) \frac{x}{5} + \frac{y}{-1} = 1$ con el eje de las abscisas.
b) Indicar la pendiente y la ordenada al origen de δ .
c) Representar las tres rectas en un mismo sistema de referencia.

- 3) Obtener la ecuación de un plano que contenga a la recta $\delta) \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = -1 + 3\lambda \\ z = 2 - 5\lambda \end{cases} (\lambda \in \mathbb{R})$

, sabiendo que el punto $Q(-1, 4, 5)$ pertenece al mismo.

- 4) Determinar si las rectas r_1 y r_2 son coplanares. En caso afirmativo hallar la ecuación del plano que ellas determinan.

$$r_1) \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 + 2t \\ z = -2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}) \quad , \quad r_2) \begin{cases} x = -2 + 5t \\ y = t \\ z = -1 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$$